

UNIVERSIDADE PAULISTA

CURSO

CST em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

PIM II

Projeto Integrado Multidisciplinar

2º e 1º Período – 2026/2

Sumário

PIM - PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR	
TEMA	
OBJETIVO GERAL	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
DISCIPLINAS CONTEMPLADAS	
CONTEÚDO DO TRABALHO	
REQUISITOS DO TRABALHO	
INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO	
AVALIAÇÃO	
Critérios de Avaliação	
OBSERVAÇÕES GERAIS	
PLÁGIO	
Tipos de plágio	
FICHA DE CONTROLE DO PIM	

PIM - PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR

A disciplina Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) é um trabalho realizado em equipe todos os semestres. Este trabalho envolve todas as disciplinas do semestre bem como a **pesquisa** de temas **inovadores** fora do escopo das disciplinas, porém que estão diretamente relacionados ao curso e com a comunidade em, que o aluno está.

O Trabalho deve seguir rigorosamente a formatação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ser original. Plágios serão reprovados, veja o item sobre plágios.

Para além dos objetivos do PIM incentivamos aos alunos o verificarem a possibilidade de aplicação de alguns tópicos que sejam aderentes a atividades de extensão levando a comunidades externas à instituição a aplicação dos conhecimentos adquiridos com este trabalho.

TEMA

Desenvolvimento de um Sistema Catálogo e Gerenciador de Configurações de Agentes de IA (AI Agent Registry)

OBJETIVO GERAL

Projetar e implementar um sistema de catálogo para gerenciar configurações de agentes de IA, explorando práticas de engenharia de software ágil e uso de recursos de Inteligência Artificial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aplicar engenharia de software ágil para organizar sprints, backlog e acompanhamento do projeto.
- Desenvolver um MVP Produto Mínimo Viável (Minimum Viable Product), em linguagem C, salvando os dados do sistema em arquivos.
- Modelar um banco de dados, compatível com o sistema proposto.
- Criar modelos de análise e projeto de sistemas, incluindo diagramas UML.
- Aplicar conhecimentos de redes de computadores e sistemas distribuídos, e explorando conceitos de cliente-servidor.
- Usar a Inteligência Artificial no desenvolvimento do PIM.
- Incluir recomendações de educação ambiental (ex.: relatórios de benefícios da substituição do papel, propondo métricas de sustentabilidade).

DISCIPLINAS CONTEMPLADAS

Base: Modelagem de Banco de Dados e NoSQL, Engenharia de Software Ágil, Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, Pesquisa Tecnológica e Inovação, Programação Estruturada em C.

Complementar: Redes Computadores e Sistemas Distribuídos, Inteligência Artificial, Pesquisa, Tecnologia e Inovação, Educação Ambiental.

CONTEÚDO DO TRABALHO

Hoje, as empresas não usam apenas o ChatGPT no navegador. Elas constroem os chamados "Agentes de IA", sistemas configurados com um papel específico (ex.: agente financeiro, suporte ao cliente, analista de código) e conectados a ferramentas externas (buscar dados em banco, disparar e-mails, consultar planilhas) a estes agentes.

Cada agente tem instruções fixas (system prompts), limites de criatividade e permissões de acesso às ferramentas que precisam ser cadastradas e versionadas.

O uso padronizado destes agentes pelos diversos times da empresa, permite que exista um alinhamento na entrega entre os diferentes usuários, uma rápida validação e evolução dos agentes, além de eliminar custos de desenvolvimento individual de cada pessoa do seu próprio agente.

O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de agentes, além de ser incentivado ao aluno/grupo, propor funcionalidades extras ao sistema, como por exemplo, permitir ao usuário do agente, dar uma nota sobre a qualidade do agente, ou adicionar tags para facilitar a localização de agentes.

Tecnologias e Diretrizes:

Como parte da disciplina Programação Estruturada em C, o grupo deverá desenvolver um programa para o gerenciamento de um catálogo de agentes de Inteligência Artificial.

O sistema deverá permitir o cadastro de até 50 agentes. Para cada agente deverão ser armazenadas as seguintes informações: ID, nome, script/instruções do agente e nota.

O ID deverá identificar unicamente cada agente. O nome deverá possuir no máximo 80 caracteres, e o script/instruções poderá possuir no máximo 1000 caracteres, incluindo espaços, em uma única entrada textual. A nota deverá ser um valor entre 0 e 5.

O programa deverá apresentar um menu que possibilite ao usuário:

- cadastrar um novo agente

- listar os agentes cadastrados
- buscar um agente pelo ID
- buscar um agente pelo nome
- encerrar o programa

Ao localizar um agente por meio da busca, o programa deverá exibir todas as suas informações e permitir ao usuário editar seus dados, excluir o agente ou retornar ao menu anterior.

Os dados deverão ser armazenados utilizando os recursos estudados na disciplina. Os registros deverão ser organizados por meio de vetores paralelos, mantendo na mesma posição de cada vetor as informações correspondentes ao mesmo agente.

Os dados cadastrados deverão possuir persistência em arquivo. Dessa forma, as informações não poderão ser perdidas quando o programa for encerrado. Ao iniciar novamente o sistema, os registros anteriormente salvos deverão ser recuperados do arquivo.

O programa deverá utilizar adequadamente os conceitos estudados na disciplina, incluindo estruturas condicionais e de repetição, funções, arranjos e manipulação de arquivos. A solução deverá ser organizada em funções sempre que adequado, evitando concentrar toda a lógica do programa na função `main()`.

Embora o software não utilize o banco de dados neste momento, é requisito obrigatório o desenvolvimento da modelagem do banco de dados (DER) e script com para criação do banco de dados (script sql), além da inclusão de alguns dados e buscas úteis dê exemplos.

Além disso, deverá ser desenvolvido um diagrama básico de rede de computadores e suas especificações, supondo um possível funcionamento do sistema em uma rede local LAN.

Relatório de sustentabilidade:

Visando o impacto ambiental, deverá ser realizado um levantamento sobre métricas de sustentabilidade alcançáveis com a substituição de registros físicos

por esse novo sistema. Dê exemplos práticos de aplicação das métricas levantadas aplicadas ao seu sistema em um cenário hipotético de utilização.

Exemplos de métricas: diminuição do uso de papel, economia de água e redução da emissão de CO₂ na produção de papel.

Com base nestas informações, cada grupo deverá minimamente:

1. Projeto documentado em formato ABNT.
2. Código-fonte funcional e comentado.
3. Diagramas UML (caso de uso, classes, sequência).
4. Diagrama da rede de computadores, IPs estáticos, DHCP etc.
5. Evidências de aplicação de IA (ferramentas e scripts utilizados para o desenvolvimento do texto).
6. Plano de homologação e testes.
7. Manual de uso do sistema.
8. Relatório de Sustentabilidade
9. Demonstração do funcionamento do sistema.

REQUISITOS DO TRABALHO

O PIM deverá ser normalizado de acordo com o guia de normalização de trabalhos acadêmicos (disponível no site da UNIP em: <http://www.unip.br/servicos/biblioteca/guia.aspx>).

O PIM deverá ser “postado” no sistema de trabalhos acadêmicos da UNIP dentro do prazo a ser divulgado em momento oportuno. Se isso não for feito, o aluno será reprovado.

Deverá ser entregue ao professor orientador do PIM a versão em papel e em mídia digital o trabalho, arquivos com os diagramas e códigos fonte completamente comentados (e anexados no final do trabalho impresso), quando for o caso.

INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO

1. O Projeto PIM deverá ser em grupo, de no máximo 6 alunos.
2. Os grupos deverão comparecer nos dias definidos para os encontros com o orientador do projeto para que este avalie o andamento dele.
3. O professor orientador do PIM deve escrever, periodicamente, um breve relato de cada projeto, e da situação de cada componente do grupo, e enviar para o Coordenador do curso. As Fichas de Controle deverão ficar em uma pasta em poder do professor orientador do PIM. No final do semestre as fichas deverão ser arquivadas no prontuário dos alunos.
4. Cada grupo deverá fazer uma apresentação do funcionamento do sistema.

AVALIAÇÃO

A nota final do PIM é definida exclusivamente pelo professor orientador do projeto e pode ser diferente para cada aluno do grupo, conforme a participação no projeto ao longo do semestre.

Trabalhos que não atendam aos itens de linguagem e de tecnologias descritas no corpo do trabalho poderão ser reprovados.

Caso seja identificado plágio a nota do trabalho será zerada para todos os integrantes, e todos os grupos envolvidos. Veja o item plágio.

Critérios de Avaliação

Esta é uma sugestão de critério de avaliação, que poderá ser alterada pelo orientador do PIM.

Critérios propostos para avaliação do PIM II				
Item	Descrição	Observações	Prazo	Pontos
01	Formatação ABNT Rigorosa - Referência à livros. Etc.	Trabalhos que não estejam no formato ABNT poderão ser reprovados sumariamente.		1
02	Código-fonte funcional,	Código em C.		3

	comentado e validado - evidências de teste devem ser apresentadas			
03	Modelagem do banco de dados.	Deverão ser apresentados os diagramas da modelagem do banco de dados.		1
04	Diagrama básico de redes	Especificação e representação por diagrama de um possível funcionamento do sistema em uma rede local de computadores.		1
05	Manual de uso do Sistema			1
06	Inovação e Criatividade	Diferencial no projeto Cada grupo deverá ter um diferencial em seu projeto		1
07	Relatório de Sustentabilidade	Apresentar o levantamento de métricas de sustentabilidade com o uso do sistema.		1
08	Apresentação	Apresentação do sistema		1

OBSERVAÇÕES GERAIS

Quem define a regra de negócio é o grupo do PIM, não é o professor orientador. A regra de negócio será definida em função das pesquisas e interesses do grupo do PIM.

No trabalho deverá ficar claro a contribuição de cada disciplina, o que será evidenciado pelos artefatos entregues. Não se deve no trabalho explicar a matéria, por exemplo: Um diagrama de classes é etc., presume-se que o aluno assim como o avaliador saiba o que é um diagrama de classes.

No trabalho deve ficar claro como o sistema desenvolvido funcionará, o que deve estar contido logo no início quando se descreve em várias páginas como o negócio funciona.

PLÁGIO

Um trabalho é considerado plágio quando contém trechos copiados de outros trabalhos sem citação da fonte. No Brasil, plágio é considerado crime, pois é uma violação do direito autoral.

Esse tema é de grande preocupação das instituições de ensino, pois, além de colocar a reputação dos autores em risco, pode também colocar a reputação da instituição em uma situação desconfortável.

Em trabalhos acadêmicos, é necessário sempre citar a fonte no corpo do texto, logo em seguida à apresentação da ideia. E no final do trabalho, no espaço destinado às referências, é preciso identificar as obras utilizadas seguindo as normas da ABNT.

A UNIP utiliza um software que compara o trabalho apresentado por outros alunos com conteúdo disponibilizados na internet. Caso o percentual de similaridade do trabalho esteja em nível elevado, isso ocasionará a reprovação.

Tipos de plágio

Integral: o plágio integral ocorre quando a obra é copiada na sua totalidade e a fonte não é apresentada.

Parcial: o plágio parcial consiste na utilização de trechos de diversas obras para a criação de novo trabalho.

Conceitual: o plágio conceitual acontece quando uma ideia é reescrita com outras palavras, sem apresentação da autoria original. (MENEZES, Pedro. O

que é plágio? Disponível em: <https://www.significados.com.br/plagio/>. Acesso em: 28 jul. 2022).

Não se deve também incorrer na prática de má conduta acadêmica do autoplágio, que consiste na apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor, sem as devidas referências aos trabalhos anteriores, ou ainda, a publicação do próprio PIM em sites sem credibilidade acadêmica.

FICHA DE CONTROLE DO PIM

Grupo Nº _____ Ano _____ Período: _____ Orientador _____

Tema: _____

Alunos:

RA	Nome	E-mail	Curso	Visto do aluno

Registros:

Data do encontro	Observações